VÝPOČET DÁVKY DUSÍKA

Na určenie celkovej dávky dusíka v priemyselných hnojivách je možné použiť tieto metódy:

1. **Bilančná metóda** – celková potreba dusíka znížená o podiel dusíka využiteľného z aplikovaných hospodárskych/organických hnojív podľa príloh č. 5 a 6 zákona a uvedené množstvo sa rozdelí na viac dávok s prihliadnutím na príjem dusíka v priebehu vegetačného obdobia:

$$\boldsymbol{N = k \times (N_{pu} - N_{hh})},$$

kde

N – korigovaná dávka dusíka,

k – koeficient delenej dávky dusíka, t. j. percentuálny podiel z celkovej plánovanej dávky dusíka (napr. pre 30 % podiel sa k = 0,3; pre 60 % podiel sa k = 0,6; pri aplikácii celkovej plánovanej dávky dusíka jednorazovo sa k = 1),

N_{pu} – potreba N na plánovanú úrodu v kg/ha,

N_{hh} – využiteľný dusík z aplikovaných hnojív s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 5 a 6 zákona.

2. **Analyticko-bilančná metóda –** potreba dusíka stanovená na základe obsahu minerálneho dusíka v pôde[1] (N_{min}) získaného z odberu pôdnych vzoriek pred založením porastu (pred základným alebo predsejbovým hnojením) znížená o podiel dusíka využiteľného z aplikovaných hnojív s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 5 a 6 zákona:

$$\boldsymbol{N = k \times \left[N_{pu} - \frac{(N_{min} - N_r) \times N_{pu}}{N_0} - N_{hh}\right]},$$

kde

N – korigovaná dávka dusíka,

k – koeficient delenej dávky dusíka, t. j. percentuálny podiel z celkovej plánovanej dávky dusíka (napr. pre 30 % podiel sa k = 0,3; pre 60 % podiel sa k = 0,6; pri aplikácii celkovej plánovanej dávky dusíka jednorázovo sa k = 1),

N_{pu} – potreba N na plánovanú úrodu v kg/ha,

N_{min} – obsah minerálneho dusíka v pôde v mg/kg,

N_0 – hodnota minerálneho dusíka v pôde, pri ktorom sa nevykonáva hnojenie dusíkom, pre ľahké pôdy N_0 = 40, pre stredne ťažké pôdy N_0 = 45, pre ťažké pôdy N_0 = 50,
Uvedené hodnoty N_0 platia pre hĺbku odberu 0,0 – 0,3 m. Pre hĺbku odberu 0,0 - 0,6 m je potrebné hodnoty N_0 znížiť o polovicu, t. j. pre ľahké pôdy N_0 = 20, pre stredne ťažké pôdy N_0 = 22,5, pre ťažké pôdy N_0 = 25.

N_r – reziduálny dusík; pre ľahké pôdy N_r = 2,5, pre stredne ťažké pôdy a ťažké pôdy N_r = 5.

---

[1]) STN P ISO/TS 14256-1 Kvalita pôdy. Stanovenie dusičnanov, dusitanov a amónnych iónov v prirodzene vlhkých pôdach extrakciou roztokom chloridu draselného. Časť 1: Manuálna metóda (46 5109).

N_{hh} – využiteľný dusík z aplikovaných hnojív s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 5 a 6 zákona. Pre potreby určenia korigovanej dávky sa do výpočtu započítava využiteľný dusík z hnojív s organicky viazaným dusíkom aplikovaných v hospodárskom roku plodiny.

Pri plodinách náročných na dusík a so špecifickými požiadavkami na dusík je vhodnejšie postupovať podľa odporúčaní uvedených v tabuľkách č. 1 a 2.

Tabuľka č. 1: Korekcia normatívov dusíka podľa obsahu N_{min}

N_{min} mg/kg vo vrstve 0,0-0,3 m	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**
Kukurica	0,93	0,86	0,79	0,72	0,65	0,58	0,52	0,45	0,38	0,31
Repka ozimná*	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50
Okopaniny	1,33	1,25	1,17	1,08	1,00	0,83	0,67	0,50	0,33	0,17

*Pri hodnotách N_{min} vyšších ako 40 mg/kg zistených z odberu pôdnych vzoriek pred založením porastu na jeseň je potrebné pre jarné hnojenie vykonať korekciu dávky dusíka na základe informácií o aktuálnom obsahu minerálneho dusíka v pôde.

Tabuľka č. 2: Korekcia normatívov dusíka pre zeleninu podľa obsahu N_{min}

N_{min} mg/kg vo vrstve 0,0-0,3 m	**< 20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**> 50**
Ľahká pôda	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Stredne ťažká pôda		1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0
Ťažká pôda			1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0

Dávka dusíka **N** sa vypočíta vynásobením potreby dusíka na plánovanú úrodu v kg/ha **N_{pu}** koeficientom podľa tabuliek č. 1 a 2 s následným odčítaním využiteľného dusíka z aplikovaných hnojív s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 5 a 6 zákona **N_{hh}.**

3. **Analytická metóda –** potreba dusíka stanovená na základe obsahu minerálneho dusíka v pôde (N_{min}) získaného z odberu pôdnych vzoriek pred založením porastu (pred základným alebo predsejbovým hnojením), ako aj odberu pôdnych vzoriek počas vegetácie pestovanej plodiny (regeneračné alebo aj produkčné hnojenie):

$$\boldsymbol{N = k \times N_{pu} - (N_{min} - N_r) \times 1,5 \times VP \times 10,}$$

kde

N – korigovaná dávka dusíka,

k – koeficient delenej dávky dusíka, t. j. percentuálny podiel z celkovej plánovanej dávky dusíka (napr. pre 30 % podiel sa k = 0,3; pre 60 % podiel sa k = 0,6; pri aplikácii celkovej plánovanej dávky dusíka jednorazovo sa k = 1),

N_{pu} – potreba dusíka na plánovanú úrodu v kg/ha,

N_{min} – obsah anorganického dusíka v pôde v mg/kg,

N_r – reziduálny dusík; pre ľahké pôdy N_r = 2,5, pre stredne ťažké pôdy a ťažké pôdy N_r = 5,

VP – hĺbka odberu vzorky v metroch, z ktorej sa určuje N_{min} – spravidla 0,3 m pre základné a regeneračné hnojenie ozimín a 0,6 m pre základné hnojenie jarín (najmä sladovníckeho jačmeňa) a produkčné hnojenie 1,5 × VP × 10 prepočet mg/kg na kg/ha.

Pri aplikácii vypočítaného množstva dusíka je potrebné rešpektovať maximálne dávky podľa §10c ods. 6 písm. a) a b) zákona.